

光栅衍射实验报告

姓名：吴睿林 学号：2022010282 实验日期：2024/4/1 实验台号：5

一、实验目的

1. 进一步熟悉分光计的调整与使用；
2. 学习利用衍射光栅测定光波波长及光栅常数的原理和方法；
3. 加深理解光栅衍射公式及其成立条件。

二、实验仪器

1. 分光计：能有入射平行光，分光计的调节应满足：望远镜能观察平行光，平行光管能发出平行光，二者都垂直于分光计主轴。
2. 光栅
 - i、光栅平面法线需要与分光计转轴垂直。当光栅平面对着望远镜，需要通过调整螺钉 S2、S3 将绿色“+”形反射像的中心与望远镜目镜中刻划线的上十字交叉点重合。这个过程需要转动载物台 180 度，在光栅另一平面也达到以上要求，可反复调整。
 - ii、光栅刻线要与分光计主轴平行。转动狭缝套筒使得狭缝像和望远镜目镜中刻划线下横线重合，然后调平螺钉 S1，使得狭缝像左右的彩色衍射光带也和下横线重合。为了准备开始实验，需要将狭缝像再转回垂直，和望远镜目镜中刻划线竖线重叠，最后调整聚焦。
3. 汞灯：实验中需要测的四条谱线波长分别为 435.8nm（紫），546.1nm（绿），577.0nm（黄），579.1nm（黄）。汞灯在使用中需要与扼流圈串接，不能频繁开关，不可以无防护裸眼直视汞灯。

三、数据处理

1. 入射角 $i = 0^\circ$ 测量光栅常数 d 和光波波长 λ

当狭缝像和望远镜目镜中的刻划竖线重合，以及光栅反射回来的绿色“+”形反射像和望远镜目镜中的刻划线上十字重合，平行光的入射角就是零。

表 1 $i = 0^\circ$ 时测定光栅常数 d 和光波波长 λ

光栅编号：24 $\Delta_{\text{仪}} = 1'$ 入射光方位： $\varphi_{10} = 143^\circ 57'$ $\varphi_{20} = 323^\circ 57'$

颜色	黄 1		黄 2		546.1 绿		紫	
m	3		3		3		4	
游标	I	II	I	II	I	II	I	II
$\varphi_{\text{左}}$	175°16'	355°16'	175°22'	355°23'	173°25'	353°26'	175°31'	355°30'
$\varphi_{\text{右}}$	112°40'	292°39'	112°35'	292°33'	114°32'	294°32'	112°28'	292°28'
$2\varphi_m$	62°36'	62°37'	62°47'	62°50'	58°53'	58°54'	63°03'	63°02'
$\overline{2\varphi_m}$	62°36.5'		62°48.5'		58°53.5'		63°02.5'	
φ_m	31°18.25'		31°24.25'		29°26.75'		31°31.25'	

使用已知绿色谱线的波长 546.1 nm 计算光栅常数。以下计算用绿色谱线的数据为例。

$$\overline{\varphi_m} = \frac{\frac{(\varphi_{\text{左I}} - \varphi_{\text{右I}})}{2} + \frac{(\varphi_{\text{左II}} - \varphi_{\text{右II}})}{2}}{2}$$

$$= \frac{(173^\circ 25' - 114^\circ 32') + (353^\circ 26' - 294^\circ 32')}{4}$$

$$\overline{\varphi_m} = 29^\circ 26.75'$$

$$d = \frac{m\lambda}{\sin \overline{\varphi_m}} = \frac{(3)(546.1 \text{ nm})}{\sin(29^\circ 26.75')} = 3332.6 \text{ nm (5 s.f.)}$$

不确定度计算：

$$\ln d = \ln m + \ln \lambda - \ln \sin \varphi_m$$

只有 $\sin \varphi_m$ 不是常数，所以光栅常数的不确定度中只需 φ_m 。

$$\frac{\partial \ln d}{\partial \varphi_m} = \cot \varphi_m$$

$$\Delta d = d \sqrt{(\Delta \varphi_m \cdot \cot \varphi_m)^2} = d |\Delta \varphi_m \cdot \cot \varphi_m| = d \cdot |\cot \varphi_m| \cdot \Delta \varphi_m$$

以下是 $\Delta \varphi_m$ 的计算。

$$\text{因为 } \varphi_m = \frac{(\varphi_{\text{左}} - \varphi_{\text{右}})}{2}$$

$$\ln \varphi_m = \ln(\varphi_{\text{左}} - \varphi_{\text{右}}) - \ln 2$$

$$\frac{\partial \ln \varphi_m}{\varphi_{\text{左}}} = \frac{\partial \ln \varphi_m}{\varphi_{\text{右}}} = \frac{1}{(\varphi_{\text{左}} - \varphi_{\text{右}})} = 2\varphi_m$$

$$\Delta\varphi_{\text{左}} = \Delta\varphi_{\text{右}} = \Delta\varphi_{\text{仪}} = 1' = \frac{1}{60}^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180} = 2.909 \times 10^{-4} \text{ rad (4 s.f.)}$$

$$\Delta\varphi_m = \varphi_m \sqrt{2 \left(\frac{\Delta\varphi_{\text{仪}}}{2\varphi_m} \right)^2} = \frac{\Delta\varphi_{\text{仪}}}{\sqrt{2}} = 2.057 \times 10^{-4} \text{ rad (4 s.f.)}$$

$$\Delta d = 3332.6 \text{ nm} \cdot |\cot 29^{\circ} 26.75'| \cdot 2.057 \times 10^{-4} \text{ rad} = 1.214 \text{ nm (4 s.f.)}$$

最终结果为 $d \pm \Delta d = 3333 \pm 1 \text{ nm}$ 。

表 2 谱线波长计算结果

颜色	计算波长 λ_i (nm)	不确定度 $\Delta\lambda$ (nm)	理论波长 λ_i' (nm)	绝对误差(%) (4 s.f.)
黄 1	577.2	0.3	577.0	0.03466
黄 2	578.8	0.3	579.1	0.05180
紫	435.6	0.2	435.8	0.04589

以下计算以黄 1 谱线为例。

$$\lambda_{\text{黄}1} = \frac{(3332.6 \text{ nm})(\sin 31^{\circ} 18.25')}{3} = 577.2 \text{ nm}$$

以下是 $\Delta\lambda_{\text{黄}1}$ 的计算。

$$\ln \lambda = \ln d + \ln \sin \varphi_m - \ln m$$

$$\frac{\partial \ln \lambda}{\partial \varphi_m} = \cot \varphi_m, \quad \frac{\partial \ln \lambda}{\partial d} = \frac{1}{d}$$

$$\Delta\lambda = \lambda \sqrt{(\Delta\varphi_m \cdot \cot \varphi_m)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d} \right)^2}$$

$$= 577.2 \text{ nm} \sqrt{(2.057 \times 10^{-4} \text{ rad} \cdot \cot(31^{\circ} 18.25'))^2 + \left(\frac{1.214 \text{ nm}}{3332.6 \text{ nm}} \right)^2}$$

$$\Delta\lambda_{\text{黄}1} = 0.28 \text{ nm}$$

最终结果为 $\lambda_{\text{黄}1} \pm \Delta\lambda_{\text{黄}1} = 577.2 \pm 0.3\text{nm}$ 。

$$\text{绝对误差} = \frac{|\lambda'_i - \lambda_i|}{\lambda'_i} \times 100\% = \frac{|577.0 - 577.2|}{577.0} \times 100\% = 0.0346\% (4 \text{ s.f.})$$

2. 在光线斜入射情况下 ($i = 15^\circ$)，测定汞灯光谱中波长较短的黄色谱线对应的波长。

表 3 $i = 15^\circ 0'$ 时测量波长较短的黄色谱线对应波长

光栅平面法线方位: $\varphi_{1n} = 128^\circ 57'$ $\varphi_{2n} = 308^\circ 55'$

	游标	φ_0	i	$\bar{i}$	
入射角	I	$143^\circ 57'$	$15^\circ 00'$	$15^\circ 01'$	
	II	$323^\circ 57'$	$15^\circ 02'$		
m	游标	$\varphi_{\text{左}}$	$\varphi_{m\text{左}}$	$\overline{\varphi_{m\text{左}}}$	同/异侧
3	I	$180^\circ 07'$	$52^\circ 10'$	$52^\circ 11'$	异侧
	II	$0^\circ 07'$	$52^\circ 12'$		
m	游标	$\varphi_{\text{右}}$	$\varphi_{m\text{右}}$	$\overline{\varphi_{m\text{右}}}$	同/异侧
3	I	$113^\circ 52'$	$14^\circ 55'$	$14^\circ 55'$	同侧
	II	$293^\circ 50'$	$14^\circ 55'$		

在这里，入射角 φ_0 和前一个实验的入射光方位 φ_{10} 保持不变。

以下计算由同侧 $\varphi_{m\text{右}}$ 为例， $\varphi_{m\text{左}}$ 和 i 是一样的。

$$\varphi_{m\text{右}I} = |\varphi_{\text{右}I} - \varphi_{1n}| = |113^\circ 52' - 128^\circ 57'| = 14^\circ 55'$$

因为 $\varphi_{m\text{右}}$ 的计算和第一部分的 φ_m 相似，没有涉及到其他需要乘的非常数。

一样， $\varphi_{m\text{左}}$ 和 i 也是如此。所以他们所有的不确定度是一样的，即 $\Delta\varphi_{m\text{右}} =$

$$\Delta\varphi_{m\text{左}} = \Delta i = \Delta\varphi_m = 2.057 \times 10^{-4} \text{ rad}。$$

以下就是黄 1 谱线波长的计算。

$$\lambda = \frac{d(\sin \varphi_m \pm \sin i)}{m}$$

$$\lambda_1 = \frac{d(\sin \overline{\varphi_{m\text{右}}} + \sin i)}{m} = \frac{3332.6 \text{ nm} (\sin 14^\circ 55' + \sin 15^\circ 01')}{3} = 573.8 \text{ nm}$$

$$\lambda_2 = \frac{d(\sin \overline{\varphi_{m\text{左}}} - \sin i)}{m} = \frac{3332.6 \text{ nm} (\sin 52^\circ 11' + \sin 15^\circ 01')}{3} = 589.7 \text{ nm}$$

以下是衍射时波长的不确定度计算，具体数据以 λ_1 为例。

$$\ln \lambda = \ln d + \ln(\sin \varphi_m \pm \sin i) - \ln m$$

$$\frac{\partial \ln d}{\partial \varphi_m} = \frac{\cos \varphi_m}{\sin \varphi_m \pm \sin i}, \quad \frac{\partial \ln d}{\partial i} = \frac{\pm \cos i}{\sin \varphi_m \pm \sin i}, \quad \frac{\partial \ln \lambda}{\partial d} = \frac{1}{d}$$

$$\Delta \lambda = \lambda \sqrt{\left(\Delta \varphi_m \cdot \frac{\cos \varphi_m}{\sin \varphi_m \pm \sin i} \right)^2 + \left(\Delta i \cdot \frac{\pm \cos i}{\sin \varphi_m \pm \sin i} \right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d} \right)^2}$$

$$\Delta \lambda_1 = 573.8 \text{ nm} \sqrt{\left(2.057 \times 10^{-4} \text{ rad} \cdot \frac{\cos 14^\circ 55'}{\sin 14^\circ 55' + \sin 15^\circ 01'} \right)^2 + \left(2.057 \times 10^{-4} \text{ rad} \cdot \frac{\cos 15^\circ 01'}{\sin 14^\circ 55' + \sin 15^\circ 01'} \right)^2 + \left(\frac{1.214 \text{ nm}}{3332.6 \text{ nm}} \right)^2}$$

$$\Delta \lambda_1 = 0.38 \text{ nm}$$

最终结果为 $\lambda_1 \pm \Delta \lambda_1 = 573.8 \pm 0.4 \text{ nm}$ 。

表 4 黄 1 波长计算结果

颜色	计算波长 λ_i (nm)	不确定度 $\Delta \lambda$ (nm)	理论波长 λ_i' (nm)	绝对误差(%) (4 s.f.)
λ_1	573.8	0.4	579.1	0.9152
λ_2	589.7	0.3		1.830
$\bar{\lambda}$	581.75	0.5		0.4576

$$\Delta \bar{\lambda} = \sqrt{(\Delta \lambda_1)^2 + (\Delta \lambda_2)^2} = 0.46$$

四、 实验总结

在实验的第一部分，测得的波长都非常准确，绝对误差均小于 0.052%。它们的理想值还在测量值不确定度的范围之内，也证明了测量各个角度和的准确性，导致光栅常数和各个波长计算的精确性，误差基本上只存在于仪器带来的不确定度。

但是当到了实验的第二部分，计算的波长就和理论值离得远，最大的差距还大于 10nm，理论值再也不在测量值的不确定度里。这就表明在实验过程中不够准确。本人在实验时也因为计算结果反复的确认测量的每一个值（角度），最后发现是没有问题的。因为 λ_1 过于小， λ_2 过于大，这表示了测量值 $\varphi_{m右}$ 太小，而 $\varphi_{m左}$ 太大了。本人猜测在经过第一次和第二次实验望远镜的快速转动，和载物台本身被调过，光栅平面发现的角度因为过大的震动微微的偏了，导致其他角度出现了向左偏的情况。第二种可能性就

是游标盘制动螺钉没有完全拧紧，导致在望远镜转动时带动了游标盘一起转动。虽然本人反复检查了，但可能因为力气小无法完全把螺钉拧到头。另外，载物台也有可能出现倾斜的情况，和狭缝转动过程中聚焦和不竖直现象，都会导致角度读取的误差。

再加上在计算中本身就涉及到了很多测量值，波长的不确定度就比实验第一部分更大了

了 $(\Delta\lambda = \lambda \sqrt{(\Delta\varphi_m \cdot \cot\varphi_m)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2})$ 小于 $\Delta\lambda =$

$\lambda \sqrt{\left(\Delta\varphi_m \cdot \frac{\cos\varphi_m}{\sin\varphi_m \pm \sin i}\right)^2 + \left(\Delta i \cdot \frac{\pm \cos i}{\sin\varphi_m \pm \sin i}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2}$ ，对准确性的影响也更大了。

虽然绝对值的偏差非常大，但是每一个波长的计算值的绝对误差都小于 2%，是一个很小的值。如果通过已知的理论波长算出理论 $\varphi_{m右}'$ 和 $\varphi_{m左}'$ 的值，得以下结果。

$$\varphi_{m右}' = \sin^{-1} \left(\frac{(3)(579.1nm)}{3332.6 nm} - \sin 15^\circ 01' \right) = 15^\circ 12.06'$$

$$\varphi_{m左}' = \sin^{-1} \left(\frac{(3)(579.1nm)}{3332.6 nm} + \sin 15^\circ 01' \right) = 51^\circ 17.86'$$

绝对误差 $\varphi_{m右} = 1.870\%$, 绝对误差 $\varphi_{m左} = 1.727\%$

从中能看出测量得衍射角的绝对值和理想值相差了大概 1 度左右，在现实中是很小的一个角度，但在计算中对计算值的影响就会随着计算数量的积累不断地增加。两个衍射角的绝对误差也不大于 1.9%，也是很小的值。

这个实验让我收获最大就是体会到了耐心的重要性，以及每一个步骤的重要性。因为一开始粗调的时候不够准确，就比其他同学慢了很多。但是，当心开始急了就会很容易出错。虽然本人反复检查了数据和计算，但是最终可能是因为某一步骤的错误而导致最后数据的误差。虽然最后的计算中显示绝对误差并不大，但我也深深感受到了耐心调整分光计的重要性。同时，因为最后计算出的绝对误差和本人想象中的不一样，本人现在知道了当感觉遇到了很大的误差的时候，可能在计算过程中会遇到一些惊喜，也能够让我更深入地思考误差来源。

思考题：

1. 用公式(2)测 d (或 λ)，实验时要保证什么条件？如何实现？

平行光需要垂直入射于光栅平面，也就是说光栅平面法线需要与分光计转轴垂直。当光栅平面对着望远镜，需要通过调整螺钉 S2、S3 将绿色“+”形反射像的中心与望远镜目镜中刻划线的上十字交叉点重合。这个过程需要转动载物台 180 度，在光栅另一平面也达到以上要求。同时，为了测量的准确性保证望远镜能观察平行光，平行光管能发出平行光，二者都垂直于分光计主轴。这要把狭缝像旋转到水平线，需要和望远镜目镜中刻划线的下横线重合。

2. 由式(2)推导出 $\Delta d / d$ 及 $\Delta \lambda / \lambda$ 的表达式，分析它们的大小与 φ_m 的关系。

$$\frac{\Delta d}{d} = |\cot \varphi_m| \cdot \Delta \varphi_m$$

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \sqrt{(\Delta \varphi_m \cdot \cot \varphi_m)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2} = \sqrt{2} |\cot \varphi_m| \cdot \Delta \varphi_m$$

因为 $0 \leq \varphi_m \leq 90^\circ$ ， $\cot \varphi_m$ 会随着 φ_m 的减小而增大。当 φ_m 增大， $\cot \varphi_m$ 减小，相对不确定度 $\frac{\Delta d}{d}$ 和 $\frac{\Delta \lambda}{\lambda}$ 都随着减小，所以在测量数据时就应该选取级次 m 较大的。

3. 实验任务（3）中，如何保证入射角等于 $15^\circ 0'$ ？

在实验任务（2）的基础上记录下平行光的入射角，然后让望远镜转动 $15^\circ 0'$ ，到一个和入射角度的值相差 $15^\circ 0'$ 的位置。之后，把载物台转动同一个方向和同一个角度。当从望远镜中看到光栅反射回来的绿色“+”形反射像再次与望远镜目镜中刻划线的上十字交叉点重合，就能保证入射角和光栅平面法线相差 $15^\circ 0'$ 。

4. 对于同一光源，分别利用光栅分光和棱镜分光，所产生的光谱有何区别？

光栅分光是利用光的衍射，就能在光栅两侧测得不同级次的谱线，能量也分散成多级。棱镜分光是利用光的散射，会在出射面法线侧测得谱线。

原始数据记录/附录

2024 春物理实验 B(2)课程资料

附录 1 实验测量数据记录参考表格

实验题目: _____

姓名: 吴睿林, 学号 2022010282, 实验组号: 88-08M, 实验台号: 5, 实验日期 2024/4/1

1. $i = 0$ 时测定光栅常数 d 和光波波长 λ

光栅编号: 24 $\Delta R =$ 1' 入射光方位: $\varphi_{10} =$ $143^{\circ}57'$ $\varphi_{20} =$ $323^{\circ}57'$

谱线颜色/波长(nm)	黄 1		黄 2		546.1		紫	
衍射光谱级次 m	3		3		3		4	
游标	I	II	I	II	I	II	I	II
左侧衍射光方位 $\varphi_{左}$	$175^{\circ}16'$	$355^{\circ}16'$	$175^{\circ}22'$	$355^{\circ}23'$	$173^{\circ}25'$	$353^{\circ}26'$	$175^{\circ}31'$	$355^{\circ}30'$
右侧衍射光方位 $\varphi_{右}$	$112^{\circ}40'$	$292^{\circ}39'$	$112^{\circ}35'$	$292^{\circ}33'$	$114^{\circ}22'$	$294^{\circ}32'$	$112^{\circ}28'$	$292^{\circ}28'$
$2\varphi_m = \varphi_{左} - \varphi_{右}$	$62^{\circ}36'$	$62^{\circ}37'$	$62^{\circ}47'$	$62^{\circ}50'$	$58^{\circ}53'$	$58^{\circ}54'$	$63^{\circ}03'$	$63^{\circ}02'$
$\overline{2\varphi_m}$	$62^{\circ}36.5'$		$62^{\circ}48.5'$		$58^{\circ}53.5'$		$63^{\circ}02.5'$	
φ_m	$31^{\circ}18.25'$		$31^{\circ}24.25'$		$29^{\circ}26.75'$		$31^{\circ}31.25'$	

$$d = \frac{546.1(3)}{\sin(29^{\circ}26.75')} = 3332.6 \text{ nm}$$

2. $i = 15^{\circ}0'$ 时测量波长较短的黄色谱线对应波长

光栅平面法线方位 $\varphi_{1n} =$ $128^{\circ}57'$ $\varphi_{2n} =$ $308^{\circ}55'$

	游标	入射光方位 φ_0	入射角 i	$\bar{i}$	
入射角	I	$143^{\circ}57'$	$15^{\circ}00'$	$15^{\circ}01'$	
	II	$323^{\circ}57'$	$15^{\circ}02'$		
光谱级次 m	游标	左侧衍射光方位 $\varphi_{左}$	衍射角 $\varphi_{m左}$	$\overline{\varphi_{m左}}$	同(异)侧
3	I	$180^{\circ}07'$	$52^{\circ}10'$	$52^{\circ}11'$	$\frac{E}{H}$
	II	$0^{\circ}07'$	$52^{\circ}12'$		
光谱级次 m	游标	右侧衍射光方位 $\varphi_{右}$	衍射角 $\varphi_{m右}$	$\overline{\varphi_{m右}}$	同(异)侧
3	I	$113^{\circ}52'$	$14^{\circ}55'$	$14^{\circ}55'$	同
	II	$293^{\circ}50'$	$14^{\circ}55'$		

3. 最小偏向角法测量波长较长的黄色谱线对应波长

自拟表格记录数据

1. 黄1 $\lambda = \frac{13332.6}{\sin 31^{\circ}18.25'} = 577.2 \text{ nm}$

黄2 $\lambda = 578.8 \text{ nm}$

紫 $\lambda = 435.6 \text{ nm}$

2. 黄1 $\lambda_{\text{黄}} = 573.8$ $\lambda_{\text{紫}} = 589.7 \text{ nm}$

2410
746
4.5

0401
4